

【学術計測・生体運動科学実験】

バットスイング反応時間課題 予備実験のご案内

本実験では、光（LED）の合図に反応してバットをスイングする際の
「反応時間」と「身体の動き」を計測します。

計測データは、野球における打撃動作の意思決定メカニズムを解明するために
使用されます。

測定機器と安全対策

正確なデータ計測と安全のために

測定機器についての注意点



モーションキャプチャ マーカー

体（10箇所）およびバットに反射マーカーが貼付されています。

直接手で触れたり、服の袖で隠したりしないよう
ご注意ください。



フォースプレート （床センサー）

構える位置は指定されたプレートの上です。

試行中は**プレートの境界線（隙間）を踏まないよう**
してください。

安全第一（スイング時の厳守事項）

⚠ 周囲への配慮：

ネット、計測機器、実験者にバットが当たらないよう細心の注意を払ってください。

📏 指定エリアの厳守：

指定されたスイングエリアから**絶対に出ず**に動作を行ってください。



【安全なスイングエリアを示すイラスト/写真を挿入】

バッティングケージや、周囲の安全ネットとの距離感、打者が動いてよい範囲の概念図などをここに配置してください。

計測開始 ～ 白色LED点灯までの静止

▶ 「計測を始めます」の合図：

実験者が計測スタートを告げたら、まずは直立してリラックスしてお待ちください。

🚫 白色LEDが光るまで静止

合図があってから最初の光（白色LED）が点灯するまでの間は、**体を一切動かさずにピタッと静止**してお待ちください。



【リラックスして直立静止するバッテリーの図】

肩の力を抜きつつ、計測システムの開始を静かに待つ（まだ構えていない、フラットに静止している）バッテリーのイラストをここに配置してください。

基本姿勢：白色LED点灯（投球開始）



白色LED点灯：

正面の白色LEDが点灯したら、速やかに
バッティングの「構え」を作ってください。

いつでもスイングできる
**実戦同様の集中した姿勢で、
次の光があるまで待機します。**



【打撃スタンス（構え）のイラスト/写真を 挿入】

白色のシグナルを見据え、軸足に軽く体重を乗せていつ
でも振り出せる完璧な構えを作っている打者の静止姿を
配置してください。

Goシグナル (LED 緑色 点灯)

- 合図：LEDが**緑色に点灯**します。
- ⚡ 動作：合図が出たら、「**できるだけ素早く**」「**全力で**」スイングしてください。
- 🔪 ポイント：
「ピッチャーの球を強振する」イメージで、
手加減せずにしっかりと振り抜いてください。



【バットを全力フルスイングするイラスト/
写真を挿入】

緑色の鮮やかな光に対応し、鋭く豪快にバットを振り抜いている打者のダイナミックな瞬間写真を配置してください。

No-goシグナル（LED 赤色 点灯）

● 合図：LEDが**赤色に点灯**します。

👊 動作：合図が出たら、「絶対にバットを振らず」
その場でピタッと静止してください。

⊘ ポイント：
一度始動したスイングを途中で止めるのではなく、
「最初から動作を開始しない」
ように耐えてください。



【微動だにせず構えをキープして我慢する
イラスト】

赤色LEDの発光イメージ。バットを出しかけることなく、
完璧に「スイングの抑制」をして構えのままピタッと静
止している打者の図を配置してください。

本日のスケジュール（総試行数：60試行）

① 練習 | 各条件のルールを確認しながら、数回ずつスイングの練習を行います。

② 自由スイング | 自由スイング（20試行）：自分のタイミングで20回スイングします。

☒ 【休憩 5分間】（水分補給・ マーカの剥がれ チェックなど）

③ 単純反応 | 単純反応（20試行）：LEDの緑色（Go）のみに反応して20回スイングします。

☒ 【休憩 5分間】（水分補給・ 姿勢リセットなど）

④ Go-NoGo | Go-NoGo（20試行）：緑（Go：15回：振る） / 赤（NoGo：5回：止まる）
※順番や回数はコンピュータによって完全にランダムに提示されます。

それでは、実験を開始します

ご不明な点や、体調に不安があれば、いつでも実験者にお声がけください。
ご協力ありがとうございます。



【実験ブース全体の風景やモーションカメラの写真】

バッティングケージやモーションキャプチャシステム、実験に取り組むにあたって気持ちが引き締まるような機材のイメージ写真を配置してください。